重庆渝北玉峰山镇双井村弃土场“12·13”较大坍塌事故调查报告

2023年12月13日17时25分许，重庆市渝北区玉峰山镇双井村弃土场发生一起较大坍塌事故，造成3人死亡、2人受伤，直接经济损失约957.2742万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，成立由市应急管理局牵头，市住房城乡建委、市规划自然资源局、市城市管理局，渝北区应急管理局、区公安分局、区总工会等单位和有关专家组成的“重庆渝北玉峰山镇双井村弃土场‘12·13’较大坍塌事故调查组”（以下简称“调查组”），并邀请渝北区纪委监委、渝北区检察院参与事故调查。

调查组经过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，总结了事故教训，提出了防范和整改措施建议。

调查认定，重庆渝北玉峰山镇双井村弃土场“12·13”较大坍塌事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）双井村弃土场地理位置及场地概况。

双井村弃土场位于重庆市渝北区玉峰山镇双井村 13 社、16 社、17 社，占地面积 9.7927 公顷，原地形为丘陵，由几条山丘、沟谷组成，内有民房、谷坝、水田、小溪、池塘、林地等，最低沟谷地面高程为 200.60m，最高山头高程为 245m。双井村弃土场西侧为双井村村委会办公室所在地，015 乡道沿西侧南北向通过，有一条小溪从西北流向东南，贯穿弃土场。（如图 1）

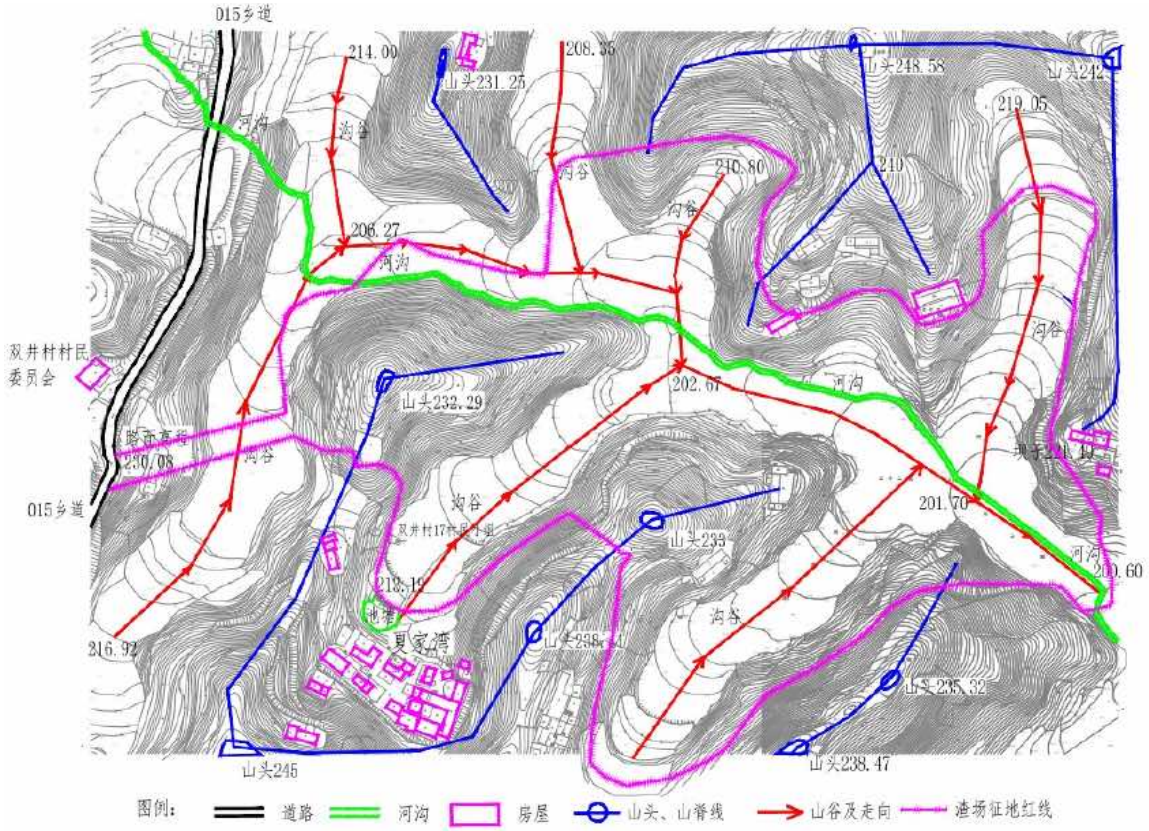


图 1　双井村弃土场原始地形

双井村弃土场从 015 乡道修筑便道进入场内区域，便道左侧设置有工棚，弃土场西北侧设置有材料加工设备和 1#冲洗筛分设备，西侧设有 2#冲洗筛分设备，弃土场内道路结合拦渣坝环绕弃土场设置。

事故发生前，双井村弃土场在东、东北、北和西南面设有拦渣坝，形成了多个水池。其中 3#（自编号，下同）拦渣坝北侧为 4#泥水池和一个清水池，由 6#拦渣坝隔开，面积共约 4710m^2，地势低于 3#拦渣坝顶面约 24m；4#拦渣坝东北侧为 3#泥水池，由 4#拦渣坝与原始山体围成，地势低于 4#拦渣坝顶面约 18m；5#拦渣坝东侧为 5#泥水池和 6#泥水池，面积约 790m^2，比 5#拦渣坝顶面低约 28m；在弃土场位置最高处为 2#泥水池，由 2#、3#、4#、5#拦渣坝与南面山体围成，面积约 38000m^2，泥水（含流塑性淤泥）深度约 1—2m；3#、4#、5#拦渣坝顶面高程约 230m，2#拦渣坝略低，约 228—229m；2#拦渣坝西南侧为 1#泥水池，由 1#、2#拦渣坝与山体围成，面积约 5000m^2。在 1#拦渣坝不断填高过程中，1#泥水池水位漫过 2#拦渣坝，1#、2#泥水池贯通。1#拦渣坝下方设有运渣车道，并向西南方向放坡，坡脚抵近夏家湾池塘边上，距夏家湾民房约 26.5m。（如图 2）

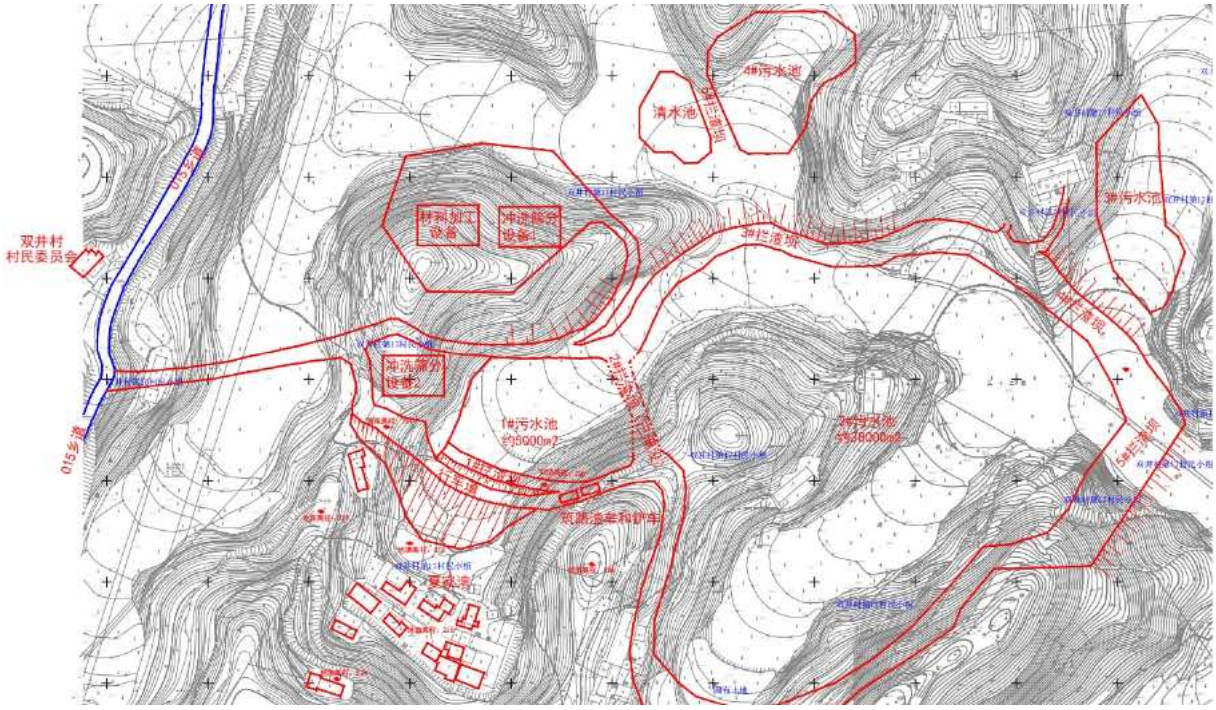


图 2　事故前弃土场平面示意图

（二）事故发生单位及相关单位概况。

1．重庆珑根建筑劳务有限公司（以下简称“重庆珑根劳务公司”），双井村弃土场实际运营单位，成立日期：2011 年 7 月 15 日；营业期限：2011 年 7 月 15 日至无固定期限；公司类型：有限责任公司；统一社会信用代码：91500109578986056D；注册地址：重庆市北碚区**；注册资本：3050 万元人民币；经营范围：建设工程施工、施工专业作业、建筑劳务分包、道路货物运输等；法定代表人：王*根。

2．中铁隧道局集团有限公司重庆分公司（以下简称“中铁隧道局重庆分公司”），双井村弃土场管理单位，成立日期：2019 年 12 月 16 日；营业期限：2019 年 12 月 16 日至无固定期限；公司类型：分公司；统一社会信用代码：91500000MA60P0JQ87；

营业场所：重庆市渝北区***；经营范围许可项目：各类工程建设活动；负责人：刘*刚。

3．重庆市铁路（集团）有限公司（以下简称“重庆铁路集团公司”），双井村弃土场管理单位，成立日期：2013 年 12 月 06 日；营业期限：2013 年 12 月 06 日至无固定期限；公司类型：有限责任公司；统一社会信用代码：91500112084679881F；注册地址：重庆市渝中区***；注册资本：85000 万元人民币；经营范围：城市公共交通、公共铁路运输、铁路机车车辆维修、类工程建设活动等；法定代表人：官*。

（三）相关合同签订情况。

1．2021 年 3 月 20 日，重庆铁路集团公司与中国中铁股份有限公司、中铁隧道局集团有限公司（以下简称“中铁隧道局集团公司”）等公司联合体签订《重庆轨道交通 15 号线一期工程（K53+633.739～K72+824）施工总承包合同》。该合同约定承包人自行解决弃渣问题，负责处理好与弃渣有关的一切问题[1]。

2021 年 5 月 21 日，中铁隧道局集团公司印发《关于明确重庆轨道交通 15 号线一期土建工程 03 标履约主体的通知》（隧企划函〔2021〕192 号），明确中铁隧道局重庆分公司负责项目履约管理。

2021 年 5 月 20 日，中铁隧道局重庆分公司下发文件，成立

[1][?]《重庆轨道交通 15 号线一期工程(K53+633.739～K72+824)施工总承包合同》发包人的其他要求 :6.4.4 承包人自行解决弃渣问题 ,负责处理好与弃渣有关的一切问题。同时要加强对本合同范围内运渣车的管理 ,严格遵守重庆市对运渣车管理的有关规定。

重庆轨道交通 15 号线一期土建工程 03 标项目经理部（以下简称“项目部”）负责施工管理。

2．2022 年 7 月 24 日，项目部与重庆珑根劳务公司签订了《重庆轨道交通 15 号线一期土建工程 03 标盾构出渣运输工程施工专业分包合同》，约定分包工程范围及工作内容为：包含现场装车、运输车辆、车辆维修、运输、弃置、空回；道路维护、协调、清扫；渣场办理（征地补偿、各项经营费用）、后期复垦、渣场过程管理费以及现场安全文明施工等与出渣运输相关的一切内容。

（四）相关审批手续办理情况。

1．2022 年 3 月，中铁隧道局集团公司委托重庆众绘空间测绘服务有限公司（以下简称“重庆众绘公司”）编制了《土地勘测定界报告》，项目名称为中铁隧道局集团重庆轨道交通 15 号线一期土建工程 03 标项目弃土场及材料加工厂临时用地，勘界测量土地总面积：5.492 公顷（折合：82.38 亩），均为集体土地。

2．2022 年 5 月，中铁隧道局集团公司委托重庆众绘公司编制了《中铁隧道局集团重庆轨道交通 15 号线一期土建工程 03 标项目弃土场及材料加工厂临时用地复垦方案报告书》。

3．2022 年 5 月 16 日，项目部与渝北区玉峰山镇双井村村民委员会（以下简称“双井村村委会”）签订临时用地协议。

4．2022 年 5 月 25 日，中铁隧道局集团公司向渝北区规划和自然资源局提交了临时用地申请，其中包括重庆铁路集团公司的

委托书（该委托书未落款时间）。该委托书明确重庆铁路集团公司委托中铁隧道局集团公司办理重庆轨道交通 15 号线一期土建工程 03 标项目临时用地相关手续。

5．2022 年 6 月 1 日，渝北区规划和自然资源局组织对中铁隧道局集团重庆轨道交通 15 号线一期土建工程 03 标项目弃土场及材料加工厂临时用地复垦方案进行评审，评审结论为合格。

6．2022 年 6 月 20 日，渝北区规划和自然资源局印发《关于同意轨道交通 15 号线一期土建工程 03 标项目施工临时使用土地的通知》（渝北规资发〔2022〕46 号），同意重庆铁路集团公司重庆轨道交通 15 号线一期 03 标工程项目施工使用渝北区玉峰山镇第 13 村民小组、16 村民小组、17 村民小组集体土地 5.492 公顷作为弃土场、钢筋碎石加工厂临时用地。

7．2022 年 7 月 7 日，市生态环境局复函同意项目部在渝北区玉峰山镇双井村工程临时占地上对有用弃渣进行加工供本项目使用。

8．2022 年 7 月 21 日，渝北区政府召开专题会议（会议纪要 2022—236）研究关于重庆轨道交通 15 号线一期土建工程盾构渣土、加工场及运输事宜，会议决定：（一）同意轨道交通 15 号线一期项目土建工程 03 标使用玉峰山镇双井村集体土地作弃土场及材料加工场。（二）区城管局负责，及时办理该项目弃土运输许可，并加强弃土运输管理，对违规行为及时查处。（三）市铁路集团督促，中铁隧道局负责，加强盾构弃土运输管理，在盾

构弃土含水量较大时，选用砼罐车及封闭后的渣土车进行运输，防止洒落滴漏；做好弃土场堆积安全工作，对堆积体实时监测，对弃土做好过程中的检测。

9．2022 年 7 月 22 日，重庆珑根劳务公司向渝北区城市管理局提交《建筑垃圾处置核准（运输）证申请表》，其中明确建筑工地为重庆轨道交通 15 号线一期土建 3 标，施工单位为中铁隧道局集团公司，申请处置消纳场所为中铁隧道局集团重庆轨道交通 15 号线一期土建工程 03 标弃土场临时用地，运输单位为重庆珑根劳务公司。

10．2022 年 7 月 25 日，渝北区城市管理局核发承运单位为重庆珑根劳务公司，施工单位为中铁隧道局集团公司，消纳场所为中铁隧道临时用地弃土场的《重庆市建筑垃圾处置核准（运输）证》。该证有效期为 1 个月，此后每月渝北区城市管理局均续办该证。事故发生前最近一次核发该证的时间为 2023 年 11 月 28 日，有效期至 2023 年 12 月 27 日。

11．2022 年 12 月，中铁隧道局集团公司再次委托重庆众绘公司编制了《土地勘测定界报告》，勘界测量土地总面积：4.3007 公顷（折合：64.5105 亩），其中集体土地 3.8205 公顷，国有土地 0.4802 公顷。

12．2023 年 1 月 9 日，项目部再次与双井村村委会签订临时用地协议。

13．2023 年 2 月，中铁隧道局集团公司再次委托重庆众绘公

司编制了《中铁隧道局集团重庆轨道交通 15 号线一期土建工程 03 标项目经理部临时用地复垦方案报告书》。

14．2023 年 3 月 26 日，中铁隧道局集团公司再次向渝北区规划和自然资源局提交了临时用地申请。

15．2023 年 2 月 13 日，渝北区规划和自然资源局组织对中铁隧道局集团重庆轨道交通 15 号线一期土建工程 03 标项目经理部临时用地复垦方案进行评审，评审结论为合格。

16．2023 年 4 月 26 日，渝北区规划和自然资源局印发《关于同意轨道交通 15 号线一期 3 标工程项目临时使用土地的通知》（渝北规资发〔2023〕29 号），同意重庆铁路集团公司重庆轨道交通 15 号线一期 3 标工程施工使用玉峰山镇双井村 13 社、16 社、17 社集体土地 4.3007 公顷作为施工便道、弃土场临时用地。

经查，重庆轨道交通15号线一期土建工程03标项目未办理《建筑垃圾处置核准（排放）证》；双井村弃土场未办理《建筑垃圾处置核准（消纳）证》。

（五）事故发生单位及相关单位安全管理情况。

1．重庆珑根劳务公司。该公司没有成立安全管理部门，在双井村弃土场配备了有一名兼职安全员。该公司制定有《安全管理制度》《安全生产检查制度》等制度，并经项目部安质部长胡吉涛审核。

2．中铁隧道局重庆分公司。该公司针对轨道交通 15 号线一

期土建工程 03 标工程成立了项目部。项目部成立了安全管理组织机构，并设置有安全总监、安质部、专职安全员。项目部制定有《安全管理制度体系》《生产安全事故综合应急预案》《渣场防溃坝专项应急预案》《弃渣场管理制度》等安全生产规章制度，并建立了安全风险分级管控和隐患排查治理机制。项目部不定期召开安全例会，每月开展安全质量环保大检查。项目部对重庆珑根劳务公司在双井村弃土场的管理人员进行了安全教育培训，培训内容包括：边坡监测、路面路基压实、事故应急预案等。

3．重庆铁路集团公司。该公司成立了安全管理部门，设有建设管理部、安质部，建设管理部设有安质组。该公司针对轨道交通 15 号线一期土建工程成立了项目部，配备了项目负责人、安全专工和技术专工。该公司建立了月度检查机制，每月开展质量安全专项检查并对检查结果进行通报。

（六）事故发生经过。

2023 年 12 月 10 日，重庆珑根劳务公司在双井村弃土场的现场负责人江*军在弃土场巡查期间，发现 1#泥水池中积水高度仅比 1#拦渣坝坝顶低约 20 公分，担心泥浆水漫过拦渣坝，遂安排管理人员殷*瑜和唐*正组织工人加高坝体。殷*瑜和唐*正遂安排劳务工人转运弃渣到 1#拦渣坝填筑，提高坝顶高度，并安排铲车对拦渣坝表面的弃渣压紧压实。

2023 年 12 月 10 日至 12 月 13 日期间，重庆珑根劳务公司在填高、压实 1#拦渣坝的同时，也向 1#泥水池中倾倒盾构渣。

2023 年 12 月 13 日下午 17 点，江*军和殷*瑜到 1#泥水池处巡查，唐*正继续在 1#拦渣坝上指挥施工。下午 17 点 24 分许，江*军发现 1#拦渣坝外侧在冒白烟，拦渣坝下部出现水响，水从拦渣坝的下部大量涌出来，然后 1#拦渣坝垮塌，1#泥水池里的泥水下泄，继而引发 2#泥水池西南侧的 2#拦渣坝失稳垮塌，2#泥水池中大量泥水下泄，拦渣坝的弃渣迅速往外侧滑移，唐*正、铲车及司机杨路、渣土车及司机陈*昆也被冲至 1#拦渣坝下方，1#拦渣坝下方的民房被淹没。

（七）事故现场情况。

事故现场 1#拦渣坝中段坍塌，2#拦渣坝全部坍塌。2#泥水池中基本无存留泥水，从水迹观察下降约 1m 多，2#泥水池与 1#泥水池连通，积有少量木檩（被冲毁房屋的木檩），泥水与拦渣坝外侧泥水连通，淹没夏家湾，形成一片泥水池。泥水池中有一户民房二层部分砖墙结构露出水面。经查看原有地形图，事故现场泥水池约 10m 深。（如图 3）



图 3　事故现场航拍图

被淹没民房区域形成约 9000m^2 的泥水池，有一民房二楼砖墙外露，少量房屋木檩漂浮至未坍塌拦渣坝边。（如图 4）



图 4　民房淹没区域

1#拦渣坝坍塌，1#泥水池与外侧淹没区域形成的水池连通。（如图 5）



图 5　1#拦渣坝坍塌位置

1#泥水池西侧设置有 2#盾构渣冲洗筛分设备，抽取清水池中的水冲洗盾构渣，冲洗后形成的泥水流入一个小型泥水坑，利用抽水泵抽到 1#、2#泥水池中，再过滤循环使用。（如图 6）



图 6　1#泥水池西侧的 2#盾构渣冲洗筛分设备

2#泥水池西南侧的 2#拦渣坝坍塌，2#泥水池中的泥水下泄，2#泥水池前端与 1#泥水池、村民淹没区连通，有大量民房木檩

漂浮在内。（如图 7）



图 7　2#拦渣坝坍塌位置

弃土场西北侧较低位置设有砂石料加工厂和 1#盾构渣冲洗筛分设备。（如图 8）



图 8　弃土场西北侧砂石料加工厂和 1#盾构渣冲洗筛分设备

3#拦渣坝北侧较低位置为 4#泥水池和一个清水池，清水池中池水较浑浊，有抽水设备。（如图 9）



图 9　3#拦渣坝北侧的 4#泥水池和清水池

（八）人员伤亡和直接经济损失情况。

本次事故共造成 3 人死亡、2 人受伤。死伤者情况如下：

唐*正，男，59 岁，汉族，身份证号：51022*****054，系双井村弃土场现场管理人员，在本次事故中死亡。

林*容，女，65 岁，汉族，身份证号：51*****884，系渝北区***村民，在本次事故中死亡。

王*英，女，67 岁，汉族，身份证号：5102*****725，系渝北区***村民，在本次事故中死亡。

傅*权，男，69 岁，汉族，身份证号：51022*****874，系渝北区***村民，在本次事故中受伤。

傅*光，男，72 岁，汉族，身份证号：5102*****876，系渝北区***村民，在本次事故中受伤。

截至目前已核定本次事故造成的直接经济损失共计957.2742万元，其中：人身伤亡后支出的费用574.9137万元，房屋及机械设备损失费用281.1605万元，土地被淹没后赔偿费用101.2万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故接报及响应情况。

2023年12月13日17时24分许事故发生后，重庆珑根劳务公司现场负责人江*军立即拨打电话向双井村村委会报告；17时40分许，双井村村委会向玉峰山镇镇长周*国报告；17时44分许，周*国电话通知项目经理黄*科；随后黄*科立即电话通知项目部总工贾*、协调人员于*；18时30分许，黄*科、贾*等人陆续赶往现场处置；19时许，黄*科电话向中铁隧道局重庆分公司负责人刘*刚报告了情况；12月14日7时许，刘*刚向中铁隧道局集团有限公司副总经理胡*军、总经理易*良报告了事故情况。

（二）事故现场应急处置情况。

事故发生后，江*军和现场工人立即拨打了120和119电话。江*军、殷*瑜及电工陈*彪（兼职安全员）迅速进行施救，三人合力陆续救起傅*权、傅*光。随后江*军、殷*瑜再次通过抛绳的方式于水流中救起抱着木头的杨*、陈*昆。

17时40分许，医护人员、消防救援人员陆续赶到现场开展救援。市应急管理局、市住房城乡建委、渝北区政府及相关部门接报后第一时间赶赴现场组织开展救援处置工作。13日21时许，

唐*正被救出，经现场医护人员确认死亡；23 时 50 分许，林*容被救出，经现场医护人员确认死亡；23 时 56 分许，王*英被救出，经送渝北区人民医院抢救无效死亡。

（三）医疗救治和善后处置情况。

1．医疗救治情况。

12 月 13 日 20 时许，傅*权被送往渝北区人民医院救治，其肋骨及脚部骨折，截止目前仍在渝北区人民医院接受治疗。

12 月 13 日 20 时许，傅*光被送往渝北区中医院救治，其手部受伤，目前已出院。

2．善后处置情况。

唐*正、林*容、王*英 3 人死亡后，重庆珑根劳务公司立即与死者家属进行善后赔偿协商。12 月 14 日下午，与唐*正家属达成赔偿协议；12 月 16 日晚，与王*英家属达成赔偿协议；12 月 16 日晚上，与林*容家属达成赔偿协议。

（四）事故应急处置评估。

事故发生后，相关单位和人员均在规定时间内及时报告了事故情况。市应急管理局、市住房城乡建委及渝北区政府等相关部门和单位迅速组织开展救援，妥善完成了现场搜救、伤员救治、群众安抚、善后赔偿等工作。目前死者家属情绪稳定，社会面平稳可控，事故应急处置工作得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析。

经查，本次事故的直接原因是：双井村弃土场堆积的渣土含水量过大，1#拦渣坝本身欠稳定，在泥水渣土的作用下坍塌。具体分析如下：

1．双井村弃土场堆积的渣土含水量过大。

双井村弃土场堆积盾构渣大多为泥水混合物，为流体状态，含水量超过 50%，采用水泥罐车运输。（如图 10）



图 10　盾构渣装车照片

盾构渣运至弃土场后，重庆珑根劳务公司将相对略干且含有石头的盾构渣用冲洗筛分设备进行加工，将石头含量较少的盾构渣直接倒入 1#、2#泥水池中。

在盾构渣冲洗筛分过程中，重庆珑根劳务公司从清水池中抽取大量清水冲洗盾构渣，冲洗后形成的泥水被抽排到 1#、2#泥

水池中，导致 1#泥水池中泥水的水位不断升高，事故发生的三天前（12 月 10 日），1#泥水池中泥水一度距 1#拦渣坝顶面仅 20cm。

由于弃土场拦渣坝大多为筛分后的弃渣填筑，几乎没有粘土填充，空隙较多，泥水从空隙中渗流出来，其中 1#拦渣坝外侧渗入夏家湾池塘；3#拦渣坝外侧也渗入到 4#泥水池，经过滤后渗入清水池；4#拦渣坝外侧渗入到 3#泥水池；5#拦渣坝外侧渗入 5#、6#泥水池。由于泥水渗透较快，渗入清水池中的水仍非常浑浊。1#、2#泥水池水位一直抬高，1#拦渣坝也在一直抬高，且拦渣坝内存在大量渗水，致使坝体稳定性降低。（如图 11）



图 11　11 月 16 日双井村弃土场卫星图

2．1#拦渣坝本身欠稳定。

双井村弃土场 1#拦渣坝采用弃渣（干渣）填筑，在填筑过程中，每层填筑厚度 1—2 米，难以达到拦渣坝稳定性要求，不符合《建筑垃圾处理技术标准》CJJT—134—2019 第 9.2.4 相关规定，具体规定如下：

9.2.4 堆填施工过程中，分层厚度、压实遍数宜符合表 9.2.4 的规定。

表 9.2.4 堆填施工时的分层厚度及压实遍数

压实机具	分层厚度（mm）	每层压实遍数
平　碾	250～300	6～8

事故前 3 天，1#泥水池水位已接近坝顶，现场进行了坝体堆填，堆填时主要采用弃渣填筑，只将很少沙土、石子铺到堆填的弃渣表面，并用铲车和罐车进行碾压，将 1#拦渣坝的高度进行提高，填筑过程中没有考虑防渗水措施，根据坍塌前视频（如图 12）可见 1#拦渣坝填筑第一级边坡（行车道上方）坡度略大于 1：1，难以满足坝体稳定性要求，不符合《建筑垃圾处理技术标准》CJJT—134—2019 第 9.2.5、9.2.6 相关规定：

9.2.5 堆填施工边坡坡度不宜大于 1：2，基础压实程度不应小于 93%，边坡压实程度不应小于 90%。

9.2.6 堆填作业应控制填高速率，如果填高超过 3m 且堆填速率超过 3m/月，应对堆体和地基稳定性进行监测。



图 12　1#拦渣坝坍塌前视频截图

由于 1#拦渣坝已坍塌并被泥水淹没，坝体具体参数无法测量，无法进行精确定量分析。根据原有地形图、卫星图等量测，1#拦渣坝坝体高度约 17m，坝顶宽度约 5m，第一级边坡（坝顶至车行道）高度约 6m，宽度约 4.7m，坡比 1：0.78，车道宽度约 7.7m，第二级边坡（车行道至池塘坎）高度约 11m，宽度约 26.5m，坡比 1：2.4。（如图 13）

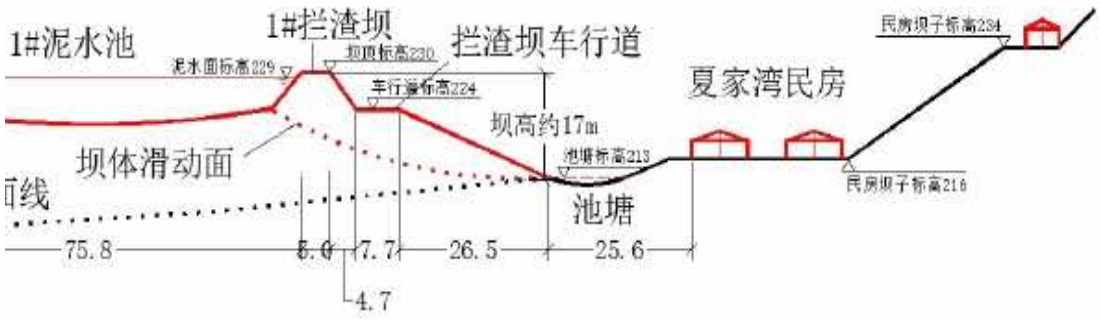


图 13　1#拦渣坝溃坝前断面模型

依据文献[2]研究成果，按含石量＜55%考虑，选取三组弃渣体参数（内聚力和摩擦角：0kPa，35°；5.0kPa，35°；15.0kPa，40°），采用加拿大 Slide 软件进行了极限平衡稳定性分析。结果表明，1#拦渣坝本身为欠稳定状态。

3．夏家湾民房内的村民未撤离。

夏家湾民房的地面高程约为 216m，北面 1#拦渣坝高程约为 230m，东面山顶高程 238m，南面山顶高程 240m，西面山脊高程 227m，处于三面环山、前面是 1#拦渣坝的凹地内。（如图 14）夏家湾民房虽然在双井村弃土场临时用地红线范围外，但存在事故后被淹没的风险。截止事故发生时，重庆珑根劳务公司未组织民房内的村民迁移，仍有几户村民长期居住。

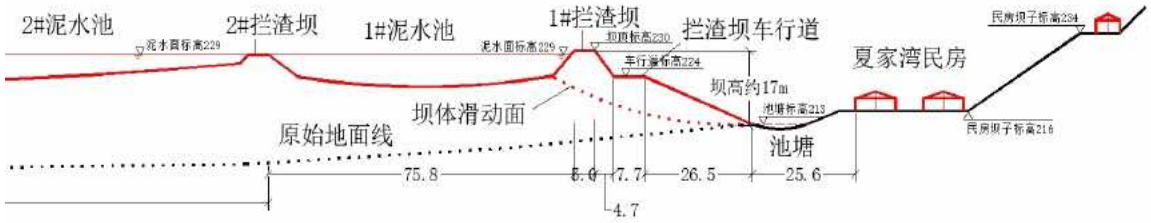


图 14　1#拦渣坝与夏家湾民户位置关系立面图

4．降水情况分析。

根据渝北区历史天气情况，8 月份总降雨量为 31.2mm（小雨），9 月份总降雨量为 658mm（中雨），10 月份总降雨量为 405.5mm（中雨），11 份总降雨量为 9.8mm（小雨），12 月份总

[2][?] 罗璟, 董自涛, 裴向军等．不同含石量条件下 TBM 渣料剪切特性研究。

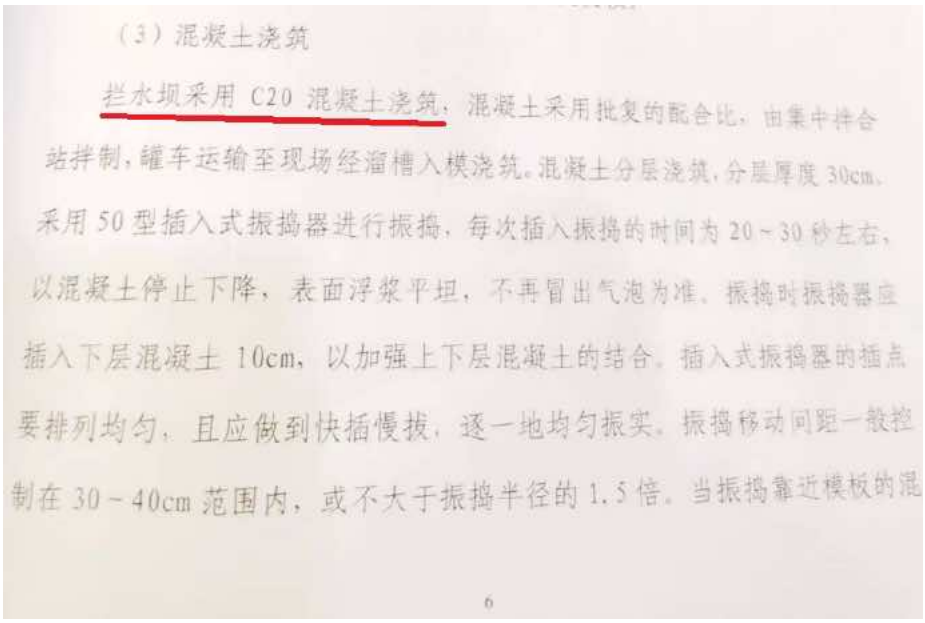
降雨量为 0.0mm。

9 月—10 月有一定降雨，可能增加泥水池水量，11 月至事故前降雨量很小，对事故发生直接影响较小。

（二）间接原因分析。

1．双井村弃土场拦渣坝施工设计方案不规范。

双井村弃土场未委托第三方机构进行施工设计，仅由重庆珑根劳务公司编制了《弃土方案》。该方案 P6 页中显示拦渣坝采用 C20 混凝土浇筑（方案中拦水坝即拦渣坝），但没有尺寸、数量、位置等具体参数，也未进行坝体稳定性分析，不符合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433—2018）[3]的要求。（如图 15）


（3）混凝土浇筑

拦水坝采用 C20 混凝土浇筑，混凝土采用批复的配合比，由集中拌合站拌制，罐车运输至现场经溜槽入模浇筑。混凝土分层浇筑，分层厚度 30cm，采用 50 型插入式振捣器进行振捣，每次插入振捣的时间为 20～30 秒左右，以混凝土停止下降，表面浮浆平坦，不再冒出气泡为准。振捣时振捣器应插入下层混凝土 10cm，以加强上下层混凝土的结合。插入式振捣器的插点要排列均匀，且应做到快插慢拔，逐一地均匀振实。振捣移动间距一般控制在 30－40cm 范围内，或不大于振捣半径的 1.5 倍。当振捣靠近模板的混

6

[3][?]《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433—2018) :5.3.1 弃土(石、渣)场拦挡措施设计应符合下列规定 :1 . 拦渣措施包括挡渣墙、拦渣堤、拦渣坝、围渣堰等 ,应综合考虑弃土(石渣)场类型、堆置方案、地形、地质、气象、水文、建筑、材料、施工机械等因素合理选择 ;2 .拦渣工程应与防洪排水、土地整治工程统筹设计 ,满足弃土(石、渣)场整体稳定、安全运行的要求 ; 3 . 拦渣措施设计应符合安全可靠、经济合理的原则。

图 15　重庆珑根劳务公司编制的《弃土方案》P6 页

2．重庆珑根劳务公司未按照《弃土方案》的规定采用 C20 混凝土浇筑拦渣坝。经勘查，双井村弃土场未见混凝土浇筑痕迹。

3．重庆珑根劳务公司未按照项目部编制的《渣场防溃坝专项应急预案》[4]的规定对 1#拦渣坝进行监测。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位。

1．重庆珑根劳务公司未落实企业安全生产主体责任，具体表现为：

（1）未按照公司制定的《弃土方案》规定采用 C20 混凝土浇筑拦渣坝。

重庆珑根劳务公司在修筑双井村弃土场拦渣坝时，采用弃渣（干渣）填筑，未按照《弃土方案》[5]的要求，采取浇筑 C20 混凝土的方式修筑拦渣坝。

（2）未及时发现和消除 1#拦渣坝坍塌的安全隐患。

2022 年 7 月 21 日渝北区政府专题会议明确要求要做好弃土场堆积安全工作，对堆积体实时监测。项目部制定的《渣场防溃坝专项应急预案》也明确要求埋设监测点，加大观测频次。但重庆珑根劳务公司未按照相关要求在 1#拦渣坝埋设监测点进行监

[4][?]《渣场防溃坝专项应急预案》四、预防与警报（二）预防控制措施：4.加大观测频次，埋设监测点。

[5][?]《弃土方案》5.4 拦水坝施工 :(3)混凝土浇筑 ,拦水坝采用 C20 混凝土浇筑 ,混凝土采用批复的配合比 ,由集中拌合站拌制 , 罐车运输至现场经溜槽入模浇筑 , 分层厚度 30cm , 采用 50 型插入式振捣器进行振捣 , 每次插入振捣的时间为 20～30 秒左右，以混凝土停止下降，表面浮浆平坦，不再冒出气泡为准.....。

测，未及时发现和消除 1#拦渣坝坍塌的安全隐患。

2．中铁隧道局重庆分公司未履行对双井村弃土场的管理职责，具体表现为：

（1）未督促重庆珑根劳务公司按照方案施工。

重庆珑根劳务公司向项目部提交了《弃土方案》，并且经项目部原技术总工吕*凯审核同意。项目部副经理李*文负责双井村弃土场生产管理，每周均到该弃土场检查几次，但未督促重庆珑根劳务公司按照《弃土方案》修筑拦渣坝。项目部安质部每月对双井村弃土场进行巡查，发现拦渣坝未按方案施工，但未督促重庆珑根劳务公司整改。

（2）未督促重庆珑根劳务公司对拦渣坝进行监测。

项目部制定的《渣场防溃坝专项应急预案》要求对弃土场拦渣坝进行监测。项目部安全周例会、停工复工部署会议等会议 7 次要求监测双井村弃土场坝体稳定情况。但项目部李*文、胡*涛等管理人员均未督促重庆珑根劳务公司对 1#拦渣坝进行监测。

（3）未按制度要求将双井村弃土场纳入重点危险源管理。

项目部制定的《弃渣场管理制度》[6]明确要求将渣场纳入重点危险源管理，但项目部未按照该制度要求将双井村弃土场纳入重点危险源管理，未安排专门人员进行现场守护和管理，未及时发现和消除 1#拦渣坝坍塌的安全隐患。

6[?]《弃渣场管理制度》第三条：将渣场纳入重点危险源管理，安排专门人员进行现场守护和管理。

（4）未对双井村弃土场管理和作业人员进行安全技术交底。

项目部制定的《安全技术交底制度》[7]明确要求分项工程应编制交底，并交至参与作业的每一名作业人员。但项目部未按照该制度对双井村弃土场管理和作业人员进行安全技术交底，并且在接受调查时向调查组提供伪造的安全技术交底记录。

3．重庆铁路集团公司未履行对双井村弃土场的管理职责，未对双井村弃土场进行安全管理，也未委托监理单位对双井村弃土场进行安全管理。

重庆铁路集团公司出具委托书，委托中铁隧道局集团公司办理重庆轨道交通 15 号线一期土建工程 03 标项目临时用地相关手续。2022 年 6 月 20 日和 2023 年 4 月 26 日，渝北区规划和自然资源局两次印发《同意临时使用土地的通知》，均明确重庆铁路集团公司为临时用地的使用主体。2022 年 7 月 21 日渝北区政府专题会议也明确重庆铁路集团公司督促做好弃土场堆积安全工作。但重庆铁路集团公司未对双井村弃土场进行安全管理，也未委托监理单位对双井村弃土场进行安全管理。

（二）有关监管部门。

1．渝北区城市管理局未对双井村弃土场渣土堆填过程进行安全监管。

---

[7][?]《安全技术交底制度》第五条：安全技术交底的编制、复核与交底。(二)分项工程及工序施工的安全技术交底和使用新工艺、新技术、新材料施工的安全技术交底 :由项目部专业技术人员负责编制交底 ,项目总工负责审核 ,交至参与作业的每一名作业人员。

重庆珑根劳务公司在双井村弃土场设置有冲洗筛分设备和材料加工设备，对盾构渣有用成分（石头）进行筛分加工，并命名为“重庆轨道交通 15 号线一期土建工程 03 标碎石加工场”。2022 年 7 月，项目部委托重庆远弘环保咨询有限公司编制了《重庆轨道交通 15 号线一期土建工程 03 标碎石加工场环境影响分析报告》。2022 年 7 月 7 日，市生态环境局复函同意项目部在渝北区玉峰山镇双井村工程临时占地上对有用弃渣进行加工供本项目使用。截止事故发生时，该碎石加工场共加工生产石料约 7.61 万方，并运出双井村弃土场。根据住房和城乡建委部《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》（建质〔2020〕46 号）的规定[8]，该加工场对有用盾构渣进行筛分加工的行为属于建筑垃圾减量化措施。

根据《重庆轨道交通 15 号线一期土建工程 03 标碎石加工场环境影响分析报告》，碎石加工场面积为 0.9 公顷。双井村弃土场剩余 8.8927 公顷土地为加工后不可利用的弃渣及无法加工利用的盾构渣堆放场地。截止事故发生时，双井村弃土场共受纳盾构渣约 80.772 万方，受纳外来石料约 2.99 万方，受纳社会其他建筑施工场所建筑渣土约 3.67 万方，扣除运出弃土场的石料约 7.61 万方，剩余约 79.822 万方渣土堆积在该场地内，不再转运至其他建筑垃圾消纳场。

[8][?]《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》(建质〔2020〕46 号) :13.减少施工现场建筑垃圾排放。施工单位应实时统计并监控建筑垃圾产生量，及时采取针对性措施降低建筑垃圾排放量。

根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令 139 号）[9]、《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T 134—2019）[10]的规定，盾构渣为建筑垃圾。《重庆轨道交通 15 号线一期工程九曲河东站至两江影视城站环境影响报告书》[11]和《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（市）环准〔2020〕044 号）[12]未要求对盾构渣进行无害化处理。经渝北区规划和自然资源局评审同意，双井村弃土场在渣土堆放完成后直接进行复垦。2022 年 7 月 25 日，渝北区城市管理局核发重庆市建筑垃圾处置核准（运输）证，明确中铁隧道临时用地弃土场（即双井村弃土场）为建筑垃圾消纳场所。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》[13]、《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第 139 号）[14]和《重庆市渝北区城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》[15]，渝北区

---

[9][?]《城市建筑垃圾管理规定》(建设部令 139 号)第二条 :本规定所称建筑垃圾 ,是指建设单位、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等以及居民装饰装修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其它废弃物。

[10][?]《建筑垃圾处理技术标准》(CJJ/T 134—2019) :2.0.1 建筑垃圾 :工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾等的总称。2.0.3 工程泥浆 :钻孔桩基施工、地下连续墙施工、泥水盾构施工、水平定向钻及泥水顶管等施工产生的泥浆。

[11][?]《重庆轨道交通 15 号线一期工程九曲河东站至两江影视城站环境影响报告书》:由于本工程全线主要以地下段为主 , 土石方的产生量大。工程产生的弃渣 630.6 万方结合区域开发 , 弃方一并由业主运往周边城市开发回填或者合法建筑垃圾弃渣场，不设置弃渣场堆放。

[12][?]《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》(渝(市)环准〔2020〕044 号) :施工废弃土石方运往周边合法弃渣场弃置，施工期不设弃渣场。

[13][?]《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十二条 :县级以上地方人民政府环境卫生主管部门负责规范建筑垃圾产生、收集、贮存、运输、利用、处置行为 ,加强建筑垃圾处置设施、场所建设 ,保障处置安全 ,防止污染环境。

[14][?]《城市建筑垃圾管理规定》(建设部令第 139 号)第三条第三款 :城市人民政府市容环境卫生主管部门负责本行政区域内建筑垃圾的管理工作。

[15][?]《中共重庆市渝北区委办公室 重庆市渝北区人民政府办公室关于印发<重庆市渝北区城市管理局职能配置、内设

城市管理局负责辖区内建筑垃圾处置的安全监管，但渝北区城管局未对双井村弃土场渣土堆填过程进行安全监管。

2．玉峰山镇政府在日常检查中未核查双井村弃土场拦渣坝是否按《弃土方案》进行施工，未核查拦渣坝是否按《渣场防溃坝专项应急预案》进行监测，未发现拦渣坝存在坍塌的安全隐患。

根据《玉峰山镇2023年安全生产监督检查工作计划》（玉峰山府发〔2023〕2号）规定[16]，玉峰山镇政府每月至少对轨道15号线项目（包括双井村弃土场）开展一次检查，检查重点内容包括建立和落实安全生产责任制、安全生产规则制度和操作规程、作业规程的情况、重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控和制定应急预案的情况等。2023年截止事故发生时，玉峰山镇政府共对轨道15号线项目进行了40次检查，对双井村弃土场进行了11次检查，但每次检查均未核查拦渣坝是否按方案施工和监测，未核查项目部是否将双井村弃土场纳入重大危险源进行管理，未发现拦渣坝存在坍塌的安全隐患。

根据《玉峰山镇应急管理工作职责》（玉峰山府发〔2019〕232号）规定[17]，双井村村委会应开展安全巡查检查，发现本区

机构和人员编制规定>的通知》(渝北区委办发〔2019〕30 号):(十三)负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导。负责城市管理行业应急管理、应急处置和组织、协调和指导。

[16][?]《玉峰山镇 2023 年安全生产监督检查工作计划》(玉峰山府发〔2023〕2 号) :监督检查的重点 :(三)建立和落实安全生产责任制、安全生产规则制度和操作规程、作业规程的情况 ;(四)重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控和制定应急预案的情况。

[17][?]《玉峰山镇应急管理工作职责》(玉峰山府发〔2019〕232 号) :四、村(社区)党组织、村委员会应急管理工作职责 :(二)开展安全巡查安全巡查检查 ,发现本区域内的安全隐患或应急管理违法行为时 ,应及时向镇政府相关部门报告。

域内的安全隐患或应急管理违法行为时，应及时向镇政府相关部门报告。2023年截止事故发生时，双井村村委会对双井村弃土场进行了12次检查，但均未发现拦渣坝存在坍塌的安全隐患。

五、调查发现的其他问题

1．重庆珑根劳务公司外售石料给其他建设项目。

重庆珑根劳务公司在双井村弃土场加工石料后，除供轨道交通 15 号线一期 3 标项目自用外，还外销给其他建筑施工项目。截止事故发生时，重庆珑根劳务公司共对外销售石料约 4239 车，获得收益约 406.5689 万元。

2．渝北区城市管理局对建筑垃圾处置核准（运输）证审批不严，对违法运输、处置渣土查处不力。

渝北区城市管理局于 2021 年 6 月为重庆轨道交通 15 号线一期土建工程 2 标项目办理了重庆市建筑垃圾处置核准（运输）证，消纳场所是江北机场 D6 地块，承运单位是重庆市顺新环保工程有限公司。2021 年 9 月底，该项目消纳场所变更为前沿科技城片区土石方回填场后，渝北区城市管理局未按照渝北区政府《关于进一步规范建筑垃圾处置核准等事宜的纪要》（2022—360）[18]的要求审核新的消纳协议，仍沿用消纳场所为江北机场 D6 地块的消纳协议继续核发重庆市建筑垃圾处置核准（运输）证。

重庆轨道交通 15 号线一期土建工程 2 标项目自 2023 年 8 月

[18][?] 渝北区政府《关于进一步规范建筑垃圾处置核准等事宜的纪要》(2022—360) :(二)建筑垃圾运输单位与建筑垃圾消纳场签订建筑垃圾消纳协议后，方可向区城管局申请办理建筑垃圾处置核准（运输）相关手续。

15 日开始向外运输盾构渣，但未办理重庆市建筑垃圾处置核准（运输）证。截止事故发生时，该项目已向外运输盾构渣约 13 万方，且未运往合法的建筑垃圾消纳场所处置，但渝北区城市管理局未发现和查处。

3．渝北区规划和自然资源局临时用地审批不规范，且未发现和制止双井村弃土场加工生产石料后外销的违法行为。

渝北区规划和自然资源局两次印发的《同意临时使用土地的通知》均存在表述错误，其中《关于同意轨道交通 15 号线一期土建工程 03 标项目施工临时使用土地的通知》（渝北规资发〔2022〕46 号）[19]将重庆铁路集团公司和中铁隧道局集团公司的安全生产主体责任、监管责任颠倒；《关于同意轨道交通 15 号线一期 3 标工程项目临时使用土地的通知》（渝北规资发〔2023〕29 号）[20]将中铁隧道局集团公司表述为中建三局集团有限公司。

2023 年截止事故发生时，渝北区规划和自然资源局[21]对双井村弃土场开展了 12 次检查，但未发现和制止重庆珑根劳务公司

---

[19][?]《关于同意轨道交通 15 号线一期土建工程 03 标项目施工临时使用土地的通知》（渝北规资发〔2022〕46 号）:六、按照《安全生产法》等法律法规规定，你单位负责落实该宗地安全生产主体责任，施工单位中铁隧道局集团有限公司负责落实安全生产监管责任。

[20][?]《关于同意轨道交通 15 号线一期 3 标工程项目临时使用土地的通知》（渝北规资发〔2023〕29 号）:六、按照《安全生产法》等法律法规规定，施工单位中建三局集团有限公司负责落实该宗地安全生产主体责任，你公司负责该宗地安全生产监管责任。

[21][?]《关于印发<重庆市渝北区规划和自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（渝规资党组发〔2019〕67 号）第八条：基层规划和自然资源所的主要职责为：3.承担规划和自然资源方面的巡查工作。

外售石料给其他建设项目的违法行为[22]。

4．渝北区住房和城乡建委履行轨道交通建设项目属地监管责任不实，未对重庆轨道交通 15 号线一期土建工程 03 标碎石加工场进行监管。

渝北区住房和城乡建委 2022 年 6 月 7 日印发的《关于下发“1+8”安全生产专项委员会职责分工清单的通知》（渝北建发〔2022〕72 号）[23]明确副主任董*（分管渝北区轨道办）和区重点建设和管线中心主任王*（分管渝北区住房和城乡建委执法支队）共同承担配合市住房城乡建委履行轨道交通建设期间的属地安全文明施工管理。2023 年 7 月 7 日印发的《应急管理履职责任清单（2023 版）》（渝北建发〔2023〕39 号）[24]明确渝北区住房和城乡建委执法支队和渝北区轨道办共同负责配合市住房城乡建委履行轨道交通建设期间的属地安全文明施工管理。但自 2022 年 9 月以来，渝北区住房和城乡建委执法支队未再对轨道交通建设项目进行监管，仅由渝北区轨道办单独监管。渝北区轨道办仅有 1 名正式员工，未组建监督组（不少于 2 人）进行具体安

---

[22][?]《关于加强建设工程砂石土监督管理严厉打击非法采矿的指导意见》(渝规资发〔2023〕49 号) :坚决杜绝和严厉打击以建设工程、清淤疏浚名义非法采矿、采砂。发现下列涉嫌非法采矿、采砂行为 ,河道管理范围外的移交规划自然资源主管部门 ,会同公安等司法机关按照职责进行查处 ,依法追究法律责任。(三)建设单位在工程建设项目批准占地范围内采挖砂石土进行非法销售牟利或非法用于其他建设工程项目的。

[23][?]《关于下发“1+8”安全生产专项委员会职责分工清单的通知》(渝北建发〔2022〕72 号) :党委委员、副主任董燕牵头负责机关安全工作 ,协助配合市住房城乡建委履行轨道交通建设期间的属地安全文明施工管理 ;党委委员、区重点建设和管线中心主任王磊负责房屋建筑和市政基础设施工程施工安全管理，负责城市建设工程以及地下管线建设期间的安全管理；配合市住房城乡建委履行轨道交通建设期间的属地安全文明施工管理。

[24][?]《关于印发<应急管理履职责任清单(2023 版)>的通知》(渝北建发〔2023〕39 号) :监管具体事项 :配合市住房城乡建委履行轨道交通建设期间的属地安全文明施工管理 ;责任领导 :王磊、董燕 ;责任科室、单位 :执法支队、轨道办。

全生产属地监管，在对轨道交通建设项目的检查表中无检查人员签字，在日常检查中未检查双井村弃土场中的碎石加工场[25]。

5．渝北区生态环境局未查处轨道交通 15 号线一期土建 3 标未按环评要求落实环保措施的违法行为。

2020 年 10 月，重庆中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司为重庆轨道交通 15 号线一期工程编制了《环境影响报告书》，其中明确“由于本工程全线主要以地下段为主，土石方的产生量大。工程产生的弃渣 630.6 万方结合区域开发，弃方一并由业主运往周边城市开发回填或者合法建筑垃圾弃渣场，不设置弃渣场堆放。”

2020 年 12 月 2 日，重庆市生态环境局印发《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（市）环准〔2020〕044 号），批准重庆轨道交通 15 号线一期工程环境影响报告书，其中明确“施工废弃土石方运往周边合法弃渣场弃置，施工期不设弃渣场”。

轨道交通 15 号线一期土建 3 标未落实环评要求，在双井村设置了弃土场，但渝北区生态环境局未按照《建设项目环境保护管理条例》第二十二条第二款[26]的规定进行查处。

6．市住房城乡建委在对轨道交通 15 号线项目开展安全监管

---

[25][?]《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》（建质〔2020〕46 号）：地方各级住房和城乡建设主管部门要将建筑垃圾减量化纳入文明施工内容，鼓励建立施工现场建筑垃圾排放量公示制度。

[26][?]《建设项目环境保护管理条例》第二十二条第二款：违反本条例规定，建设单位在项目建设过程中未同时组织实施环境影响报告书、环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施的，由建设项目所在地县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正，处 20 万元以上 100 万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停止建设。

时未按照《关于进一步强化房屋市政工程安全生产属地监管责任的通知》（渝建质安发〔2023〕23 号）[27]的要求，通知渝北区住房城乡建委联合开展监督检查。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员。

唐*正，重庆珑根劳务公司双井村弃土场现场管理人员，负责拦渣坝修筑施工管理和调度指挥，未按照《弃土方案》进行拦渣坝施工，未在 1#拦渣坝埋设监测点对坝体进行监测，对本次事故发生负有直接责任，其行为违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款[28]的规定，涉嫌重大责任事故罪，鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员。

1．江*军，重庆珑根劳务公司双井村弃土场现场负责人，负责双井村弃土场全面管理，未组织作业人员按照《弃土方案》进行拦渣坝施工，未排查发现弃土场拦渣坝存在坍塌的事故隐患，对本次事故发生负有管理责任，其行为违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款的规定，涉嫌重大责任事故罪，建议移送公安机关调查处理。

2．王*根，重庆珑根劳务公司法定代表人，负责公司生产经

---

[27][?]《关于进一步强化房屋市政工程安全生产属地监管责任的通知》（渝建质安发〔2023〕23 号）：市安管总站按监督计划开展项目安全监管时，应通知属地区县住建部门，联合开展监督检查。

[28][?]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

营全面管理，对公司制定的《弃土方案》不清楚，对双井村弃土场拦渣坝的稳定性不重视，未排查发现弃土场拦渣坝存在坍塌的事故隐患，对事故发生负有管理责任，其行为违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款的规定，涉嫌重大责任事故罪，建议移送公安机关调查处理。

3．李*文，轨道交通 15 号线一期土建 3 标项目副经理，负责双井村弃土场管理工作，未督促作业人员按照《弃土方案》修筑拦渣坝，未组织人员对弃土场拦渣坝埋设监测点进行监测，对事故发生负有管理责任，其行为违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款的规定，涉嫌重大责任事故罪，建议移送公安机关调查处理。

（三）对有关公职人员的处理建议。

对在事故调查中发现的重庆铁路集团公司、渝北区城市管理局、玉峰山镇政府有关公职人员履行安全生产监管职责方面存在的问题线索及相关材料，移交纪检监察机关调查处理。

（四）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议。

1．重庆珑根劳务公司，作为双井村弃土场运营单位，未按照公司制定的《弃土方案》规定采用 C20 混凝土浇筑拦渣坝，未及时发现和消除 1#拦渣坝坍塌的安全隐患，违反了《安全生产法》四十一条第二款[29]的规定，对本次事故发生负有责任，依据

[29][?]《安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

《安全生产法》第一百一十四条第二项[30]的规定，建议由市应急管理局对重庆珑根劳务公司处 130 万元罚款的行政处罚。

2．中铁隧道局重庆分公司，作为双井村弃土场管理单位，未督促重庆珑根劳务公司按照方案施工，未督促重庆珑根劳务公司对拦渣坝进行监测，未按制度要求将双井村弃土场纳入重点危险源管理，未对双井村弃土场管理和作业人员进行安全技术交底，违反了《安全生产法》四十一条第二款和第四十四条第一款[31]的规定，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条第二项的规定，建议由市应急管理局对中铁隧道局重庆分公司处 120 万元罚款的行政处罚。

3．重庆铁路集团公司，作为双井村弃土场管理单位，未对双井村弃土场进行安全管理，也未委托监理单位对双井村弃土场进行安全管理，违反了《安全生产法》第四十九条第二款[32]的规定，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条第二项的规定，建议由市应急管理局对重庆铁路集团公司处 120 万元罚款的行政处罚。

4．余*华，作为中铁隧道局重庆分公司党委书记，未对双井

---

[30][?]《安全生产法》第一百一十四条第二项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款

[31][?]《安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[32][?]《安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改

村弃土场进行检查，未发现和消除拦渣坝不按方案施工和监测的事故隐患，违反了《安全生产法》第二十一条第五项[33]的规定，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十五条第二项[34]的规定，建议由市应急管理局对其处 15 万元罚款的行政处罚。

5．刘*刚，作为中铁隧道局重庆分公司负责人，未对双井村弃土场进行检查，未发现和消除拦渣坝不按方案施工和监测的事故隐患，依据《重庆市安全生产条例》第五十八条第二项[35]的规定，建议由市应急管理局对其处 2 万元罚款的行政处罚。

6．黄*科，轨道交通 15 号线一期土建 3 标项目经理，未督促重庆珑根劳务公司按照方案施工，将双井村弃土场纳入重点危险源管理，未发现和消除拦渣坝不按方案施工和监测的事故隐患，依据《重庆市安全生产条例》第五十八条第二项的规定，建议由市应急管理局对其处 2 万元罚款的行政处罚。

7．贾*，轨道交通 15 号线一期土建 3 标总工，未督促重庆珑根劳务公司按照方案施工，未督促重庆珑根劳务公司做好弃土场拦渣坝监测，依据《重庆市安全生产条例》第五十八条第二项的规定，建议由市应急管理局对其处 2 万元罚款的行政处罚。

---

[33][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作及时消除生产安全事故隐患。

[34][?]《安全生产法》第九十五条第二项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款

[35][?]《重庆市安全生产条例》第五十八条第二项：违反本条例规定，生产经营单位有关人员或者其他直接责任人员对发生生产安全事故负有责任，有下列行为之一的，处以一万元以上三万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）本人未履行本条例规定的岗位安全管理责任、冒险作业，对事故发生负有责任的。

8．王*，重庆铁路集团公司副总经理，主持公司工作，督促检查公司的安全生产工作不力，未督促项目部对公司申请的临时用地加强管理，违反了《安全生产法》第二十一条第五项的规定，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十五条第二项的规定，建议由市应急管理局对其处27万元罚款的行政处罚。

9．孙*才，重庆铁路集团公司轨道交通15号线一期土建3标项目负责人，未对双井村弃土场开展安全生产监督检查，依据《重庆市安全生产条例》第五十八条第二项的规定，建议由市应急管理局对其处2万元罚款的行政处罚。

10．史*璟，2022年6月—2023年7月任重庆铁路集团公司轨道15号线一期土建3标业主现场代表，未对双井村弃土场开展安全生产监督检查，依据《重庆市安全生产条例》第五十八条第二项的规定，建议由市应急管理局对其处2万元罚款的行政处罚。

（五）其他处理建议。

1．建议渝北区规划和自然资源局对双井村弃土场利用盾构渣加工生产石料后外销的违法行为进行调查处理。

2．对在事故调查中发现的渝北区城市管理局、渝北区住房城乡建委、渝北区规划和自然资源局、渝北区生态环境局、市住房城乡建委等单位存在的其他问题及相关材料，移交纪检监察机关调查处理。

七、事故整改和防范措施建议

为全面贯彻落实市委、市政府领导批示精神，切实保护人民群众生命财产安全，深刻吸取事故教训，防范遏制事故发生，提出以下建议：

（一）企业要进一步落实主体责任，强化安全管理。

1．重庆珑根劳务公司。要深刻汲取教训，强化责任意识，严格落实安全生产责任。一是要按照相关规范标准，编制弃土场施工方案，并报上级审核实施。二是遵守法律法规，严格按照施工方案施工，认真开展隐患排查，定期检测拦渣坝安全风险。三是严格按照临时用地批准书进行用地，按法律法规对渣土进行消纳处置，严禁违法实施对外盈利性活动。

2．中铁隧道局重庆分公司。要深刻汲取教训，强化安全生产主体责任落实，加强对施工临时用地和渣土处置的管理，切实提高隐患排查力度。一是要加强从业人员安全教育培训，督促作业人员按规开展施工和渣土处置。二是加强隐患排查，开展重大危险源管理，对弃土场重要部分实施定期监测和不定期巡查，提高安全隐患辨别能力。对发现的隐患要及时整治，对弃土场周边环境进行安全风险评估，及时对周边民房进行迁移或保护。三是在生产安全事故调查过程中，应按照相关法律法规，积极、如实地配合事故调查组开展调查。

3．重庆铁路集团公司。要深刻汲取教训，进一步落实项目

安全生产监管责任，加强对在建项目施工临时用地管理。一是加强对在建项目施工临时用地排查，切实掌握在建项目施工临时用地情况，确保不留下监管空白。二是加强隐患排查力度，提高管理人员隐患辨别能力，增加隐患排查次数，同时拓宽对监理单位、施工单位的督促方式，建立长效督促机制。

（二）属地政府要履行属地责任，强化日常安全监管。

要加强风险辨识管控和隐患排查治理，全面梳理辖区内的各类企业和施工项目，严格按照安全监管职责制定监督检查计划并进行检查。要充分分析和研判各行业领域存在的安全风险隐患，并及时制定防范措施和方案。对检查的问题要严格督促限期完成整改，对不能及时整改的要定期督促和复查，对拒不整改的要严格处罚，应及时向上级人民政府报告，协同做好安全生产工作，严防类似事故再次发生，确保人民群众生命财产安全。

（三）行业监管部门要主动跨前一步，切实加强监管。

1．渝北区城市管理局。要按照建筑垃圾消纳管理相关规定，规范建筑垃圾处置核准等事宜。进一步完善建筑垃圾车辆的备案、核准运输线路、运输时段的办理程序和要求，落实建筑垃圾车辆管理职责。要加大执法检查力度，严厉查处建筑垃圾运输、消纳、处置过程中的违法违规行为。

2．渝北区住房城乡建委。要进一步落实安全生产属地监管责任，加强对建设工程临时用地的监管，明确内部监管职责科室

人员，深入开展大排查、快整治、严执法，提升执法强度和执法质量，督促企业落实安全生产主体责任。

3．渝北区规划和自然资源局。要严格临时用地审批，加强临时用地使用监督检查，发现建设单位在工程建设项目批准占地范围内采挖砂石土进行非法销售牟利或非法用于其他建设工程项目的，要及时制止并依法进行查处。

4．市城市管理局。要进一步理顺建筑垃圾处置安全生产监管职责，督促指导各区县城市管理部门加强对城市建筑垃圾处置的安全管理。要组织开展建筑垃圾受纳场堆积体的安全隐患排查与整治，对全市所有建筑垃圾消纳场、回填场、弃土场和铁路、轨道、公路等重大工程专用渣土受纳场进行全面排查，切实消除建筑垃圾受纳场堆积体的风险隐患。

5．市住房城乡建委。要进一步完善市级重点建设项目安全监管机制，明确市、区两级监管职责，督促各区县住房城乡建设部门落实属地监管责任，共同做好市管项目安全监管。